

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사 실전마무리 특강



1

- 3과목 7편 - 투자운용결과분석 (4문항)

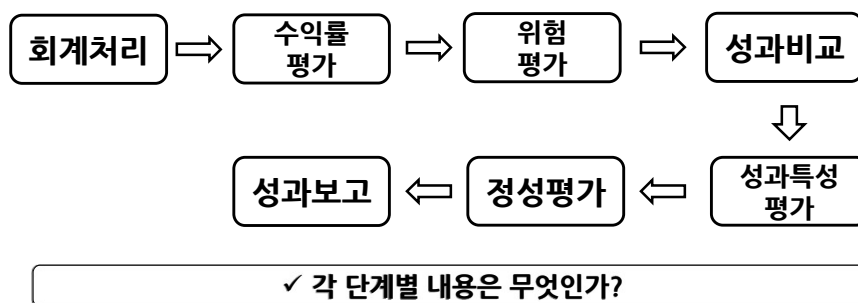
2

❖ 투자운용결과분석 (4문항)

기본서 목차	비고
제1장 서론	
제2장 성과평가 기초사항	
제3장 기준지표	
제4장 위험조정성과지표	
제5장 성과특성 분석	
제6장 성과발표 방법	

3

❖ 투자성과 평가프로세스 7단계



4

❖ 기출 Map (3~4배수)

1단계	펀드회계처리			
2단계	금액가중 VS 시간가중 (개념)	금액가중 VS 시간가중 (계산)	통합계정수익률(계산)	
3단계	절대적 VS 상대적 (종류)	왜도, 첨도	베타	
4단계	벤치마크	샤프비율(계산)	젠센의 알파(계산)	RAPM 전체계산
5단계	성과분해			
6단계	스타일분석 개념			
7단계	GIPS			

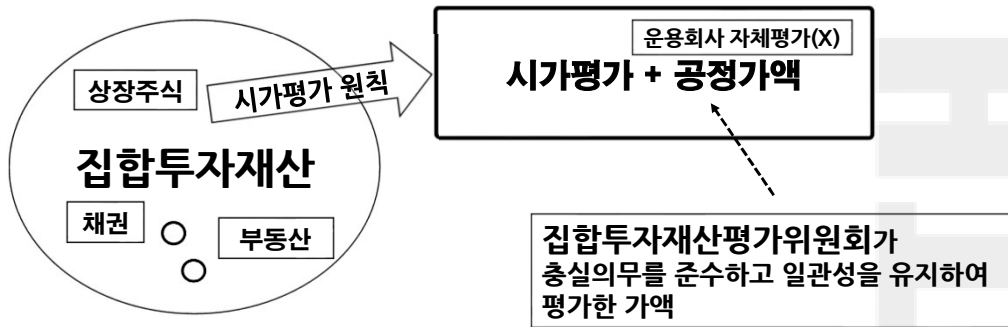
5

❖ 1단계: 펀드의 회계처리

공정가치 평가	발생주의 회계	체결일 기준
시가로 평가하되 신뢰할 만한 시가가 없는 경우, 공정가격(fair value)으로 평가한다 • 펀드의 시가평가제도 □□	<u>발생주의 ↔ 현금주의</u> 손익에 영향을 끼치는 거래가 발생하면, 현금의 입출과 관계없이 그 발생시점에서 손익을 인식함. □□ 손익인식을 지연시키지 않고 신속히 반영하는 차원	결제일 기준 X 체결일 기준 O (거래일) □□
신뢰할 만한 시가가 없는 경우 외부전문기관이 평가한 가액을 사용한다. (운용사 자체기준 X)	미지급금이나 미수증권은 발생시점에서 반영한다. (현금 입출시점에서 X)	체결시점을 기준으로 반영한다. (결제일 기준으로 X)

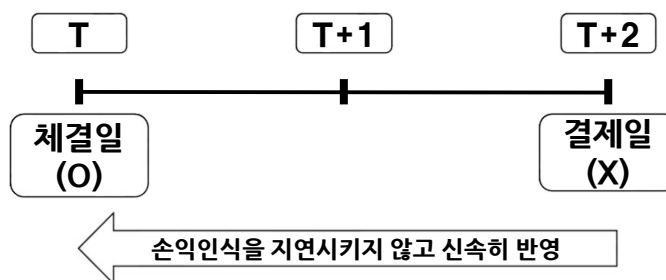
6

✓ 공정가액 평가



7

✓ 체결일 기준 회계 (예: 주식결제 - T+2결제)



8

1

펀드의 회계처리방법에 대한 설명이다.
옳은 것을 모두 묶은 것은?

가. 시가평가를 우선하되 신뢰할 만한 시가가 없는 경우 공정가액으로 평가한다.
나. 현금의 수입시점에 수익을 인식하며, 현금의 지출시점에서 비용을 인식한다.
다. 체결일에 모든 회계처리를 한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

‘나’: 현금주의를 말하는데, 펀드의 회계처리는 발생주의를 따른다.

9

2021.06
기출복원

펀드의 회계처리에 대한 설명이다. 틀린 것으로
연결한 것은?

가. 시가가 형성되지 않은 채권 등의 경우에는 운용회사의 자체기준에 따라 평가한
가액으로 평가한다.
나. 현금의 수입이나 지출과 관계없이 그 발생시점에서 손익을 인식한다.
다. 유가증권의 체결시점에서의 미수증권이나 미지급금도 반영한다.

- ① 가
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

가: 운용회사가 임의로 결정하지 않고
채권평가회사와 같은 외부전문기관에서 평가한다.

10

2023.02
기출복원

펀드의 회계처리(펀드평가프로세스 1단계)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 시가가 형성되지 않은 채권 등의 경우에는 운용회사 자체적으로 자산의 가격을 결정하지 않고 채권평가회사와 같은 외부전문기관이 공급한 가격을 사용한다.
- 나. 이자나 배당 등이 약정일에 지급될 것이 확실하다고 해도, 약정일이 아닌 실제 지급일을 기준으로 회계처리한다.
- 다. 유가증권의 거래에서는 소유권의 이전과 유가증권의 교환이 일어나는 시점을 기준으로 하여 회계처리한다.

- ① 가
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

② 틀린 내용은 '나, 다'이다.
'가'는 공정가치 평가 원칙으로서 옳은 내용이다.
'나'는 현금주의 회계처리를 말하는데 발생주의가 옳다
(실제 지급일이 아닌 약정일에 수익으로 인식하고 회계처리함).
'다'는 결제일 기준 회계처리를 말하는 데 체결일 기준이 옳다.

11

❖ 2단계: 투자수익률의 계산

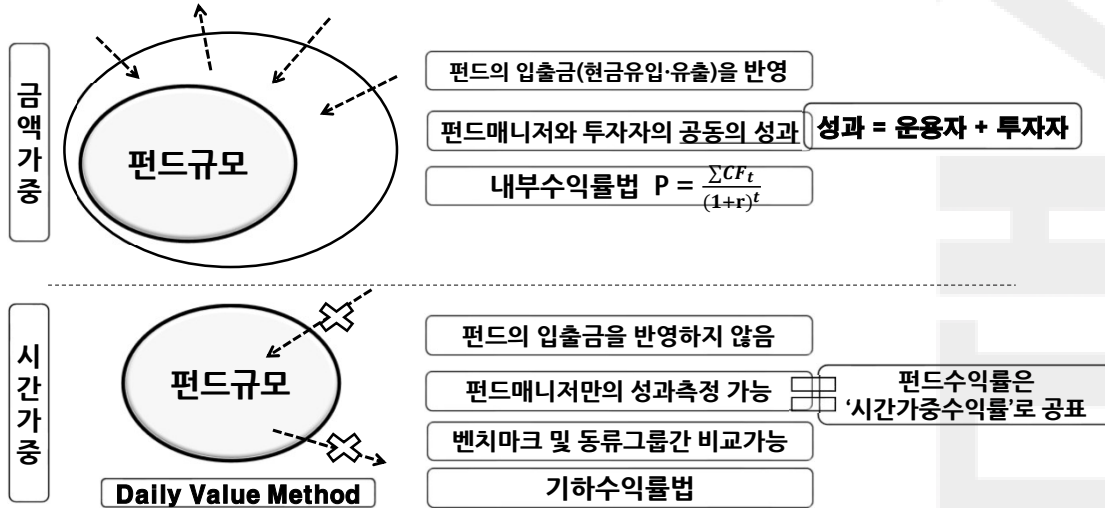
- ▶ 시험출제유형
- ① 금액VS시간 개념비교
 - ② 금액VS시간 계산
 - ③ 통합계정수익률 계산

금액가중수익률	시간가중수익률
내부수익률법 (IRR)	기하수익률법
운용기간 중 현금흐름에 영향 O	운용기간 중 현금흐름에 영향 X
벤치마크 및 동류그룹간 비교 X	벤치마크 및 동류그룹간 비교 O
투자자 관점의 수익률	운용자 관점의 수익률

✓ 집합투자기구의 기준가격은 시간가중수익률로 발표한다

12

✓ 금액가중수익률 VS 시간가중수익률



13

2

금액가중수익률과 시간가중수익률에 대한 내용이다. 보기의 내용을 옳게 분류한 것은?

- 가. 자금의 유출입 시기에 의해 영향을 받는다.
 나. 투자자가 실제로 획득한 수익을 투자기간을 고려하여 측정하는데 유용하다.
 다. 펀드매니저의 운용능력을 측정하는데 사용된다.

금액가중수익률 시간가중수익률

- | | | |
|---|------|------|
| ① | 가, 나 | 다 |
| ② | 가 | 나, 다 |
| ③ | 가, 다 | 나 |
| ④ | 나 | 가, 다 |

'가,나'는 금액가중수익률, '다'는 시간가중수익률이다.

14

2022.02
기출복원

펀드평가 7단계 프로세스의 2단계인 투자수익률 계산과 관련하여, 다음 중 금액가중수익률에 해당하는 내용을 모두 연결한 것은?

가. 최초 및 최종의 자산규모, 자금의 유출입 시기에 의해 영향을 받는다.
나. 운용기간 도중 각 시점 별로 펀드성과와 시장수익률을 비교하기가 어렵다.
다. 펀드매니저의 능력을 평가하는 지표로 적합하다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

① '가, 나'이다. '다'는 시간가중수익률에 해당한다.
· 다: 금액가중수익률은 운용자와 투자자의 공동의 성과를 반영하므로 펀드매니저의 능력만을 별도로 평가할 수 없다.

15

2019.11
기출복원

보기에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

투자한 현금흐름(현금유출액)의 현재가치와 투자로부터 얻어지는 현금유입액의 현재가치를 일치시키는 할인율

- ① 내부수익률이라 한다.
- ② 운용기간 중 현금흐름을 모두 반영하는 금액가중수익률에 해당된다.
- ③ 운용자의 운용성과 만을 평가할 수 있다는 장점이 있다.
- ④ 벤치마크 및 동류그룹 간의 수익률을 비교할 수 없다는 단점이 있다.

$$P = \frac{\sum CF_t}{(1+r)^t}$$

운용자만의 성과를 평가할 수 있는 것은 시간가중수익률이다.
금액가중수익률은 투자자와 운용자의 공동의 성과를 반영한다. 따라서 운용자 만의 성과를 평가할 수 없으며, 벤치마크나 동류그룹간의 수익률비교도 불가하다.

16

3

수익률의 계산과 관련하여, 보기에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (아래 시간가중수익률은 연환산기준 가정)

2021년 1월 1일: A주식 1만주를 10,000원에 매수하였다.
2022년 1월 1일: A주식 1만주를 8,000원에 추가로 매수하였다.
2023년 1월 1일: A주식 2만주를 10,000원에 전량 매도하였다.

- ① 시간가중수익률은 음의 값을 갖는다.
- ② 금액가중수익률이 시간가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ③ 시간가중수익률이 금액가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ④ 금액가중수익률과 시간가중수익률이 동일하게 나타난다.

② 시간가중수익률은 0%이고 금액가중수익률은 +7%이므로 '금액가중수익률>시간가중수익률'이다. 약식으로는 '단일기간 2기의 수익률이 단일기간 1기의 수익률보다 높으므로' 금액가중수익률이 시간가중수익률보다 높게 나타난다.

17

❖ 금액가중수익률 VS 시간가중수익률

1기간 수익률	2기간 수익률
$\frac{(8,000 - 10,000)}{10,000} = (-)20\%$	$\frac{(10,000 - 8,000)}{8,000} = (+)25\%$

10,000원

-1억원

2010.1.1
(0기)

8,000원

-0.8억원

2022.1.1
(1기)

10,000원

+2억원

2023.1.1
(2기)

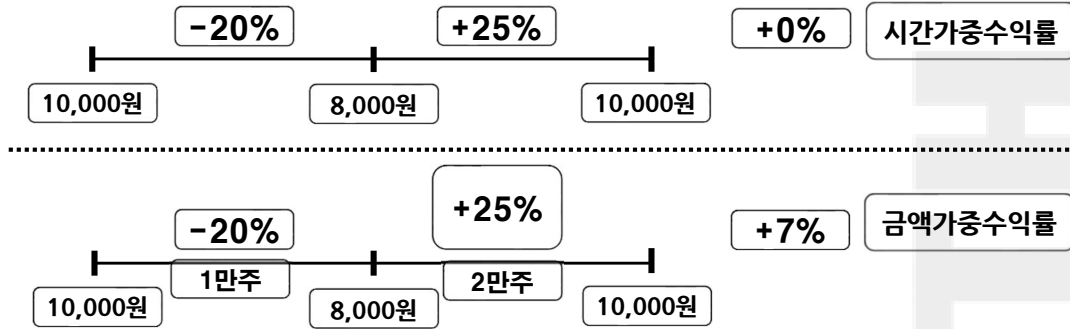
시간가중수익률: $R = \sqrt{(1 - 0.2)(1 + 0.25)} - 1 = 1 - 1 = 0\%$

금액가중수익률: $1\text{억원} + \frac{0.8\text{억원}}{1+r} = \frac{2\text{억원}}{(1+r)^2}$, 시행착오법으로 풀면 $r=0.07$ (근사치), 즉 +7%

18

✓ 약식이해

투자기간 중 금액의 변화를 고려하지 않는다면 → 수익률은 제로 (즉 시간가중수익률=0%)



투자기간 중 금액의 변화를 모두 고려한다면 →

- 1기 수익률 < 2기 수익률 = 시간가중수익률 < 금액가중수익률
- 1기 수익률 > 2기 수익률 = 시간가중수익률 > 금액가중수익률

19

2022.06
기출복원

보기에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

(아래 시간가중수익률은 연환산기준 가정)

2020.1.1 A주식 1만주를 10,000원에 매수
2021.1.1 A주식 2만주를 5,000원에 매수
2022.1.1 A주식 3만주를 10,000원에 매도

- ① 시간가중수익률은 음의 값을 갖는다.
- ② 금액가중수익률이 시간가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ③ 시간가중수익률이 금액가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ④ 금액가중수익률과 시간가중수익률이 동일하게 나타난다.

② 시간가중수익률은 0%이고 금액가중수익률은 30%이므로 '금액가중수익률' > '시간가중수익률'이다. 약식으로는 '단일기간 2기의 수익률' > '단일기간 1기의 수익률'이면, '금액가중수익률' > '시간가중수익률'이다.

20

✓ 금액가중수익률 VS 시간가중수익률

1기간 수익률	2기간 수익률
$\frac{(5,000 - 10,000)}{10,000} = (-)50\%$	$\frac{(10,000 - 5,000)}{5,000} = (+)100\%$

2020.1.1
(0기)

-1억원

2021.1.1
(1기)

-1억원

2022.1.1
(20기)

+3억원

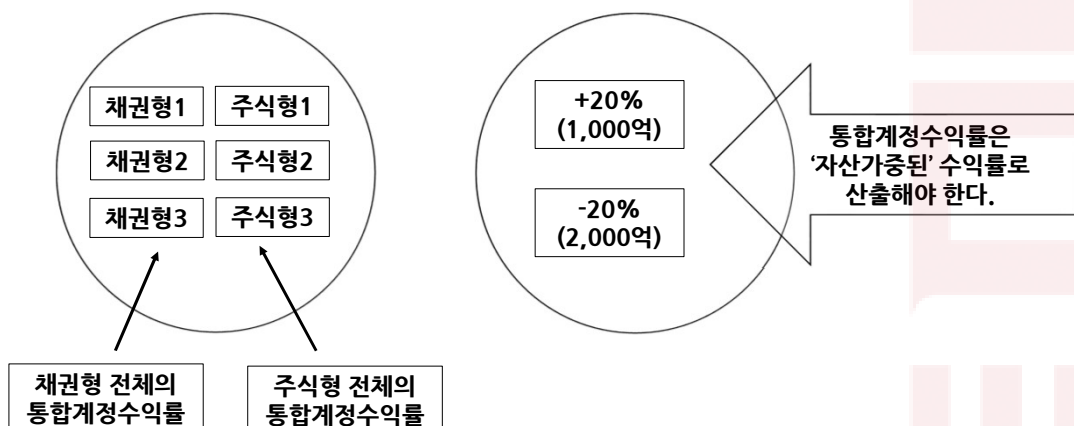
시간가중수익률: $R = \sqrt{(1 - 0.5)(1 + 1)} - 1 = 1 - 1 = 0\%$

금액가중수익률: $1\text{억원} + \frac{1\text{억원}}{1+r} = \frac{3\text{억원}}{(1+r)^2}$, 시행착오법으로 풀면 $r=0.3$ (근사치), 즉 30%

21

❖ 통합계정수익률 개념

통합계정수익률(컴포지트수익률)



22

❖ 통합계정수익률(계산사례)

①가로: 자산가중수익률
②세로: 시간가중수익률

기간	펀드 A			펀드 B			통합계정 수익률
	기초순자산	기말순자산	수익률	기초순자산	기말순자산	수익률	
1	1,000	1,100	10.0%	1,000	1,200	20.0%	15.0%
2	1,100	1,300	18.2%	1,200	1,300	8.3%	13.0%
3	500	600	20.0%	1,500	1,300	-13.3%	-5.0%
4	1,500	1,300	-13.3%	500	600	20.0%	-5.0%
전체	-	-	35.2%	-	-	35.2%	17.3%

왜곡

▶ 개별펀드의 전체기간 가중평균수익률(35.2%) VS 통합계정수익률(17.3%)

✓ 통합계정수익률(누적기준) = $(1+0.15)(1+0.13)(1-0.05)(1-0.05)-1=0.1727$, 약 17.3%

✓ 통합계정수익률(연환산기준) = $\sqrt[4]{(1+0.15)(1+0.13)(1-0.05)(1-0.05)}-1=0.0406$, 약 4.06%

23

4

보기에 따를 때 2023년과 2024년의 전체기간에
대한 통합계정수익률은 얼마인가?

구분	A펀드		B펀드	
	기초	기말	기초	기말
2023년	900	1,020	1,100	1,220
2024년	1,100	1,375	1,200	1,500

① 20%

② 30%

③ 40%

④ 50%

구분	A펀드		B펀드		①자산가중
	기초	기말	기초	기말	
2023년	900	1,020	1,100	1,220	12%
2024년	1,100	1,375	1,200	1,500	25%
②시간가중	▶누적기준: $(1+0.12)(1+0.25)-1=40\%$ ▶연환산기준: $\sqrt{(1+0.12)(1+0.25)}-1=0.183$, 즉 18%				

24

❖ 통합계정수익률 계산 (풀이)

통합계정수익률은 '① 각 기간의 자산가중수익률을 계산한 후, ② 기간별 자산가중수익률을 기하적으로 연결하는' 2단계로 계산한다.

(1) 자산가중수익률

$$\begin{aligned} \bullet \text{ 2023년: } & \frac{\text{기말}-\text{기초}}{\text{기초}} = \frac{(1,020+1,220)-(900+1,100)}{(900+1,100)} = \frac{2,240-2,000}{2,000} = 0.12 \text{ 즉 } 12\% \\ \bullet \text{ 2024년: } & \frac{\text{기말}-\text{기초}}{\text{기초}} = \frac{(1,375+1,500)-(1,100+1,200)}{(1,100+1,200)} = \frac{2,875-2,300}{2,300} = 0.25 \text{ 즉 } 25\% \end{aligned}$$

(2) 시간가중수익률: ▶누적기준: $R = (1+0.12)(1+0.25)-1=40\%$

▶연환산기준: $R = \sqrt{(1+0.12)(1+0.25)}-1=0.183, \text{ 즉 } 18.32\%$

[주의] 시간가중수익률에는 '㉠ 전체기간에 대한 누적기준 수익률 ㉡연환산기준 수익률'의 두가지 기준이 있는데, 문항에서 '연환산 기준'이 명시되지 않으면 누적기준으로 계산해야 한다.

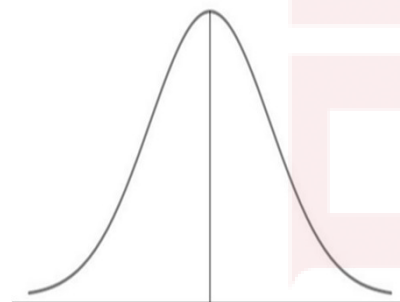
25

❖ 3단계: 투자위험

절대적 위험		상대적 위험
전체위험	하락위험	베타(β) 잔차위험 공분산 상대 VaR
표준편차	VaR 하락편차 반편차 적자위험	

▶ 정규분포가 아닐 경우
→ 왜도 / 첨도

정규분포 (왜도=0, 첨도=3)



표준편차($-\sigma$)

평균(M)

표준편차($+\sigma$)

분산의 제곱근

평균으로부터 얼마나 떨어져있는가? (수익률의 변동성)

'수익률의 안정성'을 중시할 때 사용하는 위험지표

26

5 다음의 위험지표 중 그 성격이 다른 하나는?

- ① 표준편차
- ② 베타
- ③ 공분산
- ④ 잔차위험

표준편차는 절대적 위험지표
(나머지는 상대적 위험지표)

27

2023.02
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

- ()는 수익률 분포의 '기울어진 정도'를 나타낸다.
- ()는 수익률 분포에서 가운데 봉우리 부분이 얼마나 뾰족한가를 측정하는 지표이다.
- 정규분포는 왜도가 (), 첨도가 ()인 분포이다.

- ① 왜도, 첨도, 0, 3
- ② 왜도, 첨도, 3, 0
- ③ 첨도, 왜도, 0, 3
- ④ 첨도, 왜도, 3, 0

① '왜도(skewness), 첨도(kurtosis), 0, 3'이다.
수익률분포가 정규분포를 이루지 않는다면,
왜도와 첨도와 같은 지표를 포함하여 측정하는 것이
바람직하다.
▶ 정규분포는 '왜도=0, 첨도=3'인 분포를 말한다.

28

6 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 수익률분포가 정규분포를 이루지 않는다면, 수익률분포의 또 다른 통계적 특성 즉 첨도나 왜도와 같은 지표를 포함해야 한다.
- 정규분포보다 뾰족한 높은 봉우리를 가지는 분포는 ()가 () 이상의 값을 갖는다.

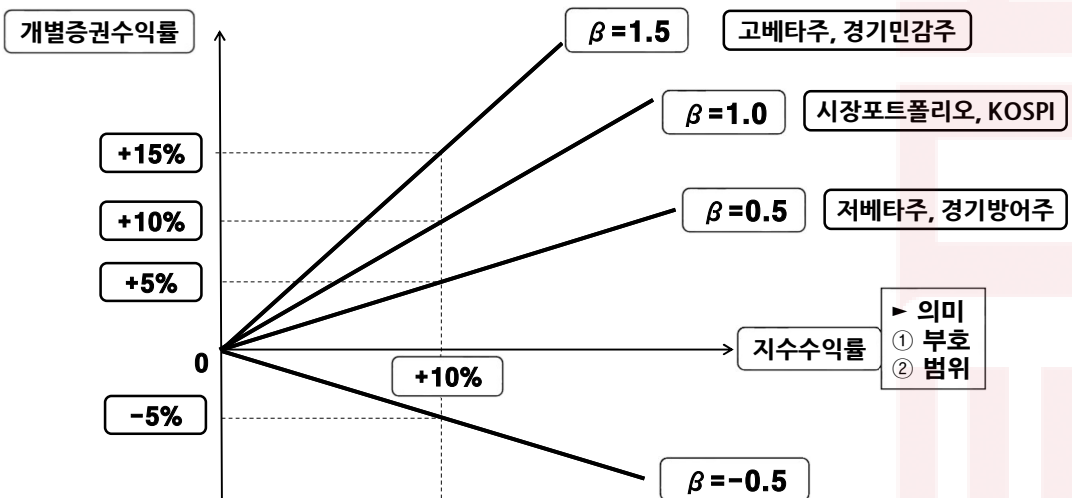
- ① 왜도 - 3
- ② 왜도 - 5
- ③ 첨도 - 3
- ④ 첨도 - 5

- (1) 왜도(skewness)란 분포의 기울어진 정도를 뜻한다.
- (2) 첨도(kurtosis)는 수익률분포의 가운데 봉우리 부분이 얼마나 뾰족한가를 측정하는 지표이다.
- (3) 정규분포의 왜도는 0, 첨도는 3이다.

29

✓ 베타계수(β)

✓ '시장수익률에 대한 개별종목 수익률의 비율'



30

7

다음 중 시장수익률이 하락할 경우(마이너스 수익률) 포지션의 수익률이 가장 높아지는 포지션 베타는 얼마인가?

① -1.0

② -0.5

③ +0.5

④ +1.0

시장수익률 -10%	
$\beta = -1.0$	+10%
$\beta = -0.5$	+5%
$\beta = +0.5$	-5%
$\beta = +1.0$	-10%

31

**2023.06
기출복원**

시장수익률이 하락할 경우(마이너스 수익률), 포지션의 수익률이 가장 높아지는 포지션 베타는 얼마인가?

① -1.2

② -0.5

③ +0.4

④ +1.5

시장수익률 -10%	
$\beta = -1.2$	+12%
$\beta = -0.5$	+5%
$\beta = +0.4$	-4%
$\beta = +1.5$	-15%

32

❖ 기출 Map (3~4배수)

1단계	펀드회계처리			
2단계	금액가중 VS 시간가중 (개념)	금액가중 VS 시간가중 (계산)	통합계정수익률(계산)	
3단계	절대적 VS 상대적 (종류)	왜도, 첨도	베타	
4단계	벤치마크	샤프비율(계산)	젠센의 알파(계산)	RAPM 전체계산
5단계	성과분해			
6단계	스타일분석 개념			
7단계	GIPS			

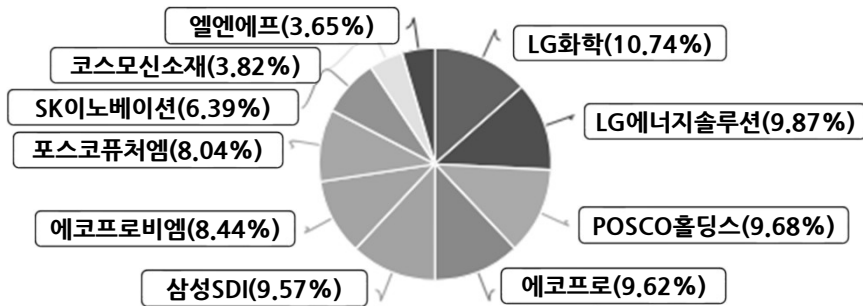
33

❖ 4단계: 성과비교 - (1) 벤치마크의 속성

- (1) 명확성(Unambiguous): 기준지표를 구성하는 종목명과 비중이 정확하게 표시되어야 하며, 원칙이 있고 객관적인 방법으로 구성되어야 한다.
- (2) 투자가능성(Investable): 실행 가능한 투자대안이어야 한다. 적극적인 운용을 하지 않는 경우에 기준지표의 구성종목에 투자하여 보유할 수 있어야 한다. 최소한의 유동성 有
- (3) 측정가능성(Measurable): 일반에게 공개된 정보로부터 계산할 수 있어야 하며, 원하는 기간마다 기준 지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.
- (4) 적합성(Appropriate): 기준지표가 매니저의 운용스타일이나 성향에 적합하여야 한다.
- (5) 투자의견을 반영(Reflective of current investment opinions): 펀드매니저가 현재 벤치마크를 구성하는 종목에 대한 투자지식(긍정적, 부정적, 중립적)을 가져야 한다. 즉 해당종목에 대한 상태를 판단할 수 있어야 한다. 가치평가가 가능해야 함
- (6) 사전적으로 결정(Specified in advance): 벤치마크는 평가기간이 시작되기 전에 미리 정해져야 한다.

34

✓ 'Tiger2차전지테마' ETF (상위 10종목)



▶ 벤치마크 → 사전적으로는 투자의 가이드/ 사후적으로는 성과평가의 잣대

35

8

기준지표(벤치마크)의 바람직한 속성이다. 옳게 설명한 것으로 연결한 것은?

가. 벤치마크는 사후적으로 정해져야 한다.
 나. 원하는 기간마다 기준지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.
 다. 운용자가 벤치마크를 구성하는 종목에 대한 긍정, 부정, 중립의 상태를 판단할 수 있어야 한다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

옳은 내용은 '나, 다' 이다.

'가'는 사전적으로 결정(specified in advance),
 '나'는 측정가능성(measurable),
 '다'는 투자의견의 반영에 해당한다.

36

2022.11
기출복원

기준지표(벤치마크)의 바람직한 속성이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 벤치마크는 평가기간이 시작되기 전에 미리 정해져야 한다.
나. 실행가능한 투자대안이어야 하며, 적극적인 운용을 하지 않는 경우에 기준지표의 구성종목에 투자하여 보유할 수 있어야 한다.
다. 일반에게 공개된 정보로부터 계산할 수 있어야 하며, 원하는 기간마다 기준지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다.

‘가’는 사전적으로 결정(specified in advance),
‘나’는 투자가능성(investable),
‘다’는 측정가능성(measurable)에 해당한다.

37

Risk Adjusted Performance Measurement 지표

❖ 4단계: 성과비교 - (2) 위험조정성과지표

① 샤프비율 = $\frac{R_P - R_F}{\sigma_P}$

② 트레이너비율 = $\frac{R_P - R_F}{\beta_P}$

위험보상비율
(①, ②, ④)

③ 젠센의 알파 $\alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_M - R_F)]$

④ 정보비율 = $\frac{R_P - R_B}{sd(R_P - R_B)} \quad \frac{\alpha_P}{sd(\epsilon_P)}$

추적오차

잔차위험

표준오차

38

9

다음 중 샤프비율과 트레이너비율이 가장 높은 것은? (시장포트폴리오의 기대수익률은 15%, 무위험수익률은 3%로 가정)

구분	A	B	C	D
기대수익률	18%	20%	24%	26%
베타	1.2	1.4	1.6	1.8
표준편차	20%	25%	30%	40%

샤프비율 트레이너비율

- ① A D
- ② A C
- ③ C B
- ④ C D

구분	A	B	C	D
샤프비율	$\frac{18-3}{20}=0.75$	$\frac{20-3}{25}=0.68$	$\frac{24-3}{30}=0.70$	$\frac{26-3}{40}=0.58$
트레이너비율	$\frac{18-3}{1.2}=12.5$	$\frac{20-3}{1.4}=12.1$	$\frac{24-3}{1.6}=13.1$	$\frac{26-3}{1.8}=12.7$

39

2023.06
기출복원

보기에 따른 경우 샤프비율은 얼마인가?

포트폴리오 수익률 6%, 시장수익률 5%, 무위험수익률 3%,
표준편차 10%, 잔차위험 4%

- ① 0.10
- ② 0.30
- ③ 0.50
- ④ 0.75

② '샤프비율 = $\frac{R_P - R_F}{\sigma_P} = \frac{6\% - 3\%}{10\%} = 0.3$ ' 즉 샤프비율은 0.3이다.
즉 동 포트폴리오에 투자할 경우
표준편차 한 단위당 0.3배의 초과수익률을 얻는다는 의미이다.

40

2022.02
기출복원

연율화된 샤프비율은 얼마인가? (근사치)

월평균 펀드수익률 13%, 월평균 표준편차 4%, 무위험자산의 월평균수익률 3%

- ① 2.5
- ② 3.25
- ③ 8.66
- ④ 11.26

$$\rightarrow \text{연간 샤프비율} = \frac{(0.13-0.03) \times 12}{0.04 \times \sqrt{12}} = \frac{1.2}{0.1385} \approx 8.66$$

41

✓ 젠센의 알파

$$\text{젠센의 알파 } \alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_M - R_F)]$$

$$\alpha_P = R_P - \{R_F + \beta_P \times (R_M - R_F)\}$$

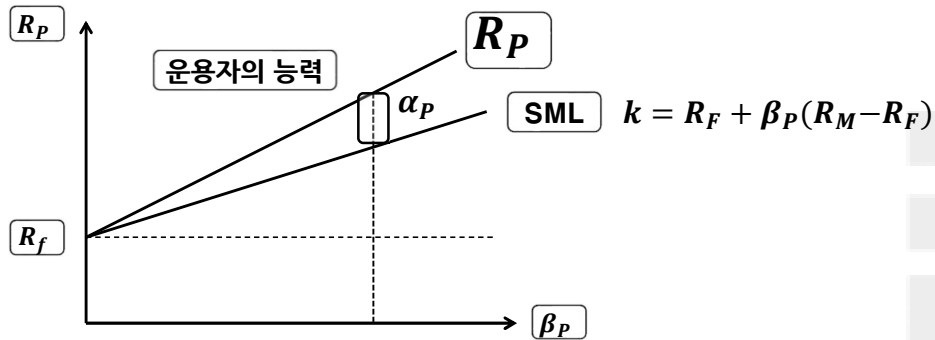
$$\alpha_P = R_P - E(R_P)$$

- ✓ 포트폴리오수익률이 요구수익률(균형수익률)을 얼마나 초과하였는가?
- ✓ 젠센의 알파가 클수록 펀드매니저의 운용능력이 뛰어남을 의미한다.

[참조] 젠센의 알파 공식 ' $\alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_M - R_F)]$ '에서 R_M 을 사용하는 것이 일반적이지만, 시장수익률이 아닌 다른 지수를 벤치마크로 사용할 경우는 R_B 를 사용한다.

42

※ 젠센의 알파



43

2022.11
기출복원

보기의 조건에 따를 때 젠센의 알파는 얼마인가?

포트폴리오수익률 8%, 무위험수익률 3%, 시장포트폴리오수익률 6%,
베타 1.2, 표준편차 10%

- ① 1.4%
- ② 2.0%
- ③ 2.4%
- ④ 3.4%

① 젠센의 알파는 1.4%이다.
참고로 계산에서 표준편차는 사용되지 않는다.

▶ 젠센의 알파(α_p) = $(R_p - R_f) - \beta(R_M - R_f)$,
→ $\alpha_p = (8\% - 3\%) - 1.2(6\% - 3\%) = 5\% - 3.6\% = 1.4\%$

44

✓ 정보비율

초과수익을 이용한 정보비율	회귀분석모형을 이용한 정보비율
$\frac{R_P - R_B}{sd(R_P - R_B)}$	$\frac{\alpha_P}{sd(\epsilon_P)}$

기준지표가 있는 경우

기준지표가 없는 경우

45

예시 정보비율은?

기준지표의 초과수익률 평균	젠센의 알파	베타	잔차위험
1.43%	0.98%	0.97	2.59%

① 기준지표가 있는 경우의 정보비율은? $\frac{1.43\%}{2.59\%} = 0.55$ $\frac{R_P - R_B}{sd(R_P - R_B)}$

② 기준지표가 없는 경우의 정보비율은? $\frac{0.98\%}{2.59\%} = 0.37$ $\frac{\alpha_P}{sd(\epsilon_P)}$

③ ①이 월간기준일 경우, 연간 정보비율은? $0.55 \times \sqrt{12} = 1.90$

✓ 연간 정보비율 = 월간정보비율 $\times \sqrt{12}$

46

2021.11
기출복원

아래 표의 정보를 이용하여 계산할 때, A펀드가 B펀드에 비해 우월하게 나오는 성과지표는 무엇인가? (벤치마크수익률은 8%이며 시장수익률과 동일하다고 가정, 무위험수익률은 2%로 가정)

구분	A펀드	B펀드
포트폴리오수익률	11%	17%
표준편차	10%	12%
베타	1.1	2.0
잔차위험	8.0%	10.0%

- ① 샤프비율
- ② 트레이너비율
- ③詹센의 알파
- ④ 정보비율

47

✓ 해설

※ 위험조성성과지표(RAPM)의 계산

[참고] 트레이너비율 계산시 베타(β)의 단위는 %단위로 간주한다.

구분	A펀드	B펀드
샤프비율	$\frac{11\% - 2\%}{10\%} = 0.9$	$\frac{17\% - 2\%}{12\%} = 1.25$
트레이너비율	$\frac{11\% - 2\%}{1.1\%} = 8.18$	$\frac{17\% - 2\%}{2.0\%} = 7.5$
詹센의 알파	$(11\% - 2\%) - 1.1(8\% - 2\%) = 2.4\%$	$(17\% - 2\%) - 2.0(8\% - 2\%) = 3.0\%$
정보비율	$\frac{11\% - 8\%}{8.0\%} = 0.375$	$\frac{17\% - 8\%}{10\%} = 0.90$

48

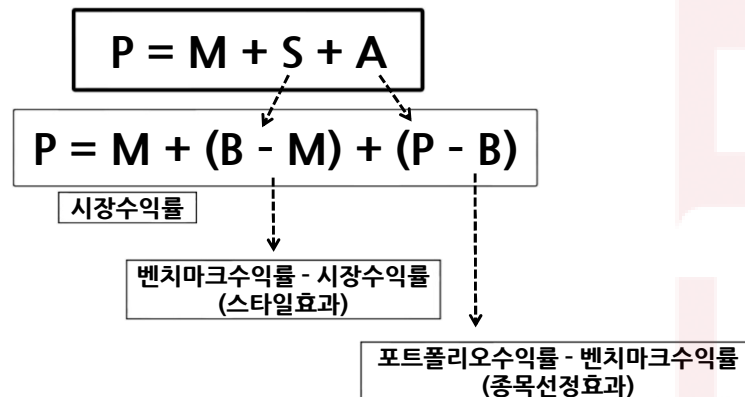
❖ 5단계: 성과특성평가 - (1) 성과요인분석



49

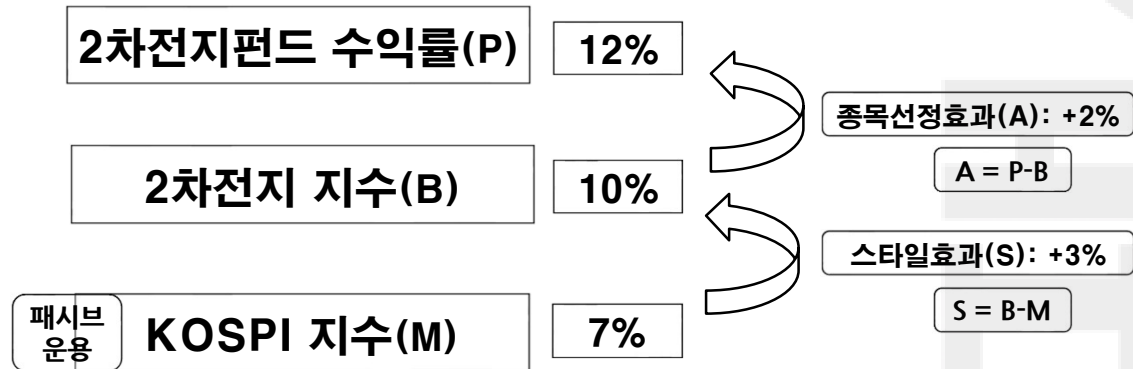
❖ 기준지표를 이용한 성과요인 분해

✓ 포트폴리오수익률 = 시장수익률 + 스타일효과 + 종목선택효과



50

예시 성과요인 분해



51

✓ 성과요인 분해

$$P = M + \overset{S}{(B - M)} + \overset{A}{(P - B)}$$

(1) 패시브운용

- 인덱스펀드는 포트폴리오수익률(P)이 곧 기준지표수익률(B)가 되므로 A는 제로이다(종목선택효과 없음)
- 시장인덱스(M)에 투자하므로 B=M이다. 따라서 S는 제로이다(스타일효과 없음)

(2) 액티브운용

- 기준지표(B)를 시장인덱스(M)로 하여 운용한다면, 스타일투자를 하고 있지 않음을 의미한다('B=M'이므로 'S=0').

52

10

보기에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

$P = P - B + B = M + (B - M) + (P - B) = M + S + A$ 즉, $P = M + S + A$ 이다.
 ※ P: 포트폴리오수익률, B: 기준지표수익률, M: 시장인덱스수익률,
 $A = P - B$, $S = B - M$

- ① 인덱스펀드를 운용하는 경우의 기준지표(B)는 시장인덱스(M)가 되므로 S는 제로가 된다.
 - ② 잘 구성된 인덱스펀드를 운용하는 경우 A값이 양의 값이 될 수 있으며 이 경우 액티브운용의 A값보다 클 수 있다.
 - ③ 액티브운용을 하는 펀드매니저의 기준지표가 시장인덱스(M)와 같다면 S가 제로가 되는데, 이는 해당 액티브펀드가 스타일투자를 하지 않고 있음을 의미한다.
 - ④ 액티브운용을 하여 시장수익률을 초과하는 초과수익률은 'S+A'로 나타나며, 이때 S는 스타일효과, A는 종목선택효과에 해당된다.
- ② 인덱스펀드는 목표수익률을 벤치마크수익률로 하여 운용하므로 벤치마크수익률 대비 초과수익률이 발생하지 않는다. 즉 ' $A = P - B \rightarrow A = B - B \rightarrow A = 0$ '가 되는데, 패시브운용의 경우 A값이 존재하지 않음을 알 수 있다.

53

❖ 5단계: 성과특성평가 - (2) 포트폴리오특성분석

① 포트폴리오 분석

포트폴리오 자체의 특성 평가

② 스타일 분석

✓ 개념

종류

수익률에 기초한 분석기법
(샤프의 알파)

$$\text{샤프의 } \alpha_p = R_p - \sum_{j=1}^n b_j F_j$$

▶ 종목구성에 대한 정보없이 포트폴리오와 스타일지수의 상관성에 기초하여 스타일판단

요인에 기초한 분석기법
(포트폴리오 모형)

▶ 포트폴리오를 구성하는 종목분석을 통해 스타일을 판단

54

11 스타일분석에 대한 내용이다. 틀린 것은?

- ① 스타일분석은 성과에 가장 큰 영향을 주는 변수를 골라 내어, 이를 기준으로 펀드를 분류하는 기법이라 할 수 있다.
- ② 주식형 펀드의 경우 펀드가 보유한 주식의 규모와 가치평가의 정도에 따라 분류한다.
- ③ 채권형 펀드의 경우 펀드가 보유한 채권의 신용등급의 높고 낮음과 평균만기의 길고 짧음에 따라 분류한다.
- ④ 명시적으로 스타일을 표방하고 있는 대형주펀드나 가치주펀드는 종합주가지수와 같은 시장지수를 통해 정확히 평가할 수 있다.

대형주펀드- 대형주지수, 가치주펀드- 가치주지수 등 스타일지수로 평가함

55

❖ 6/7단계: 정성평가, 성과보고

6단계 정성평가

운용자의 운용능력평가
운용사의 운용프로세스 평가

7단계 성과보고

GIPS기준에 부합한 성과보고
• 1년 미만 수익률의 연율화 금지
• 운용사수익률은 통합계정수익률 사용

56

(Global Investment Performance Standard)

※ GIPS 회계처리기준 정리

- (1) 포트폴리오는 공정가치의 정의와 부합되며 GIPS의 평가원칙과 일치하도록 가치평가되어야 한다.
- (2) 거래일 기준 회계를 사용해야 한다. **결제일기준 (X)**
- (3) 확정이자부 증권과 이자수입을 얻는 모든 투자상품에 대해 발생주의 회계를 사용해야 한다. **현금주의 회계 (X)**
- (4) 시간가중수익률을 계산하여야 한다. **금액가중수익률 (X)**
- (5) 모든 수익률은 해당기간 발생한 실제 매매비용을 공제한 후에 계산되어야 한다. 회사는 추정된 매매비용을 사용하지 않아야 한다.
- (6) 컴포지트 수익률은 개별포트폴리오 수익률을 자산 가중함으로써 계산되어야 한다.
- (7) 실재하고 보수를 지급하며 재량권 있는 모든 포트폴리오는 컴포지트에 포함될 수 있지만, 재량권 없는 포트폴리오는 회사의 컴포지트에 포함되지 않아야 한다. **시가에 충실한 회계처리 지향**
- (8) 회사는 모의실험된 또는 모형포트폴리오의 성과를 실제 성과에 연결시키지 말아야 한다.
- (9) 회사는 컴포지트의 개요, 벤치마크의 개요를 공시해야 한다. **수익자정보 (X)**
- (10) 회사는 잠재고객이 기준 준수 제시 자료를 이해하는데 도움을 줄 수 있는 모든 중요한 사건을 공시해야 한다.
- (11) 1년 미만의 기간에 대한 수익률은 연환산되지 않아야 한다.
- (12) 검증은 독립적인 제3자에 의해 수행되어야 한다(성과 뿐 아니라 절차도 평가대상에 해당됨).

57

12

GIPS의 회계처리규칙을 설명한 것이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 거래일 기준 회계를 사용해야 한다.
- 나. 시간가중수익률로 계산하여야 한다.
- 다. 모든 수익률은 발생한 실제 매매비용을 공제하고 추정된 매매비용이 있다면 추정매매비용도 공제하여 계산하여야 한다.
- 라. 재량권이 없는 포트폴리오는 통합계정에 포함되지 않아야 하며, 재량권이 있는 포트폴리오라도 보수를 지급하지 않는 포트폴리오는 통합계정에 포함되지 않아야 한다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

- 다: 추정된 매매비용은 사용하지 않아야 한다(공제하지 않아야 한다).
- 라: 재량권이 없는 포트폴리오는 통합계정(컴포지트)에 포함되지 않아야 한다. 보수를 지급하지 않아도 재량권이 있는 포트폴리오라면 적절한 공시와 함께 포트폴리오에 포함시켜야 한다.

58

2019.11
기출복원

GIPS의 회계처리규칙을 설명한 것이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 결제일 기준 회계를 사용해야 한다.
- 나. 보수를 지급하지 않더라도 재량권이 있는 포트폴리오는 컴포지트에 포함되어야 한다.
- 다. 회사는 필요할 경우 모의실험된 또는 모형 포트폴리오의 성과를 실제 성과에 연결할 수 있다.
- 라. 모든 수익률은 해당기간 중 발생한 실제 매매비용을 공제한 후에 계산되어야 하며, 추정된 매매비용은 사용하지 말아야 한다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 다 ④ 나, 라

가: 체결일(거래일) 기준 회계를 사용해야 한다.
다: 모의실험된 또는 모형포트폴리오의 성과는 실제 성과에 연결시킬 수 없다.

59

2023.06
기출복원

GIPS(Global Investment Performance Standards)의 성과공시 및 보고방법에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 회사는 수익자정보를 공시해야 한다.
- ② 회사는 컴포지트 개요를 공시해야 한다.
- ③ 회사는 벤치마크 개요를 공시해야 한다.
- ④ 회사는 성과를 나타내기 위해 사용된 통화를 공시해야 한다.

① 수익자정보는 공시할 수 없다
(무한책임을 지는 경우가 아니면 투자자정보는 공개하지 않는 것이 원칙).

60

감사합니다

61